Universidad de los Andes

INGENIERÍA QUÍMICA Y DE ALIMENTOS

IQYA-2031 · SEMANA 02

Diagramas de tubería e instrumentación

El P&ID: cómo se construye, opera y protege una planta de proceso

Curso

Proyecto de Operaciones Unitarias

Caso guía

Unidad de hidrodesulfuración, área 200

Norma base

ANSI/ISA-5.1-2024

AGENDA DE LA SESIÓN

Del PFD al documento constructivo

01 **Qué es un P&ID y qué lo hace distinto**

Documento maestro, contractual y convergente. Qué migra del PFD y qué información nueva aporta.

02 **El lenguaje: simbología, tags y válvulas**

Norma ISA-5.1, sistema de identificación única y representación de válvulas.

03 **Instrumentación y lazos de control**

Un destilador y la unidad de HDS: especificación de líneas y lazos de caudal y temperatura.

04 **Notas, seguridad y diferencias clave**

Notas operativas, seguridad integrada y el salto del PFD al P&ID.

Todos los ejemplos siguen un mismo caso: la **unidad de hidrodesulfuración (HDS, área 200)** del Manual de diagramas ↗ del curso, con sus mismos tags, números de línea y convenciones.

EVOLUCIÓN HACIA EL DETALLE CONSTRUCTIVO

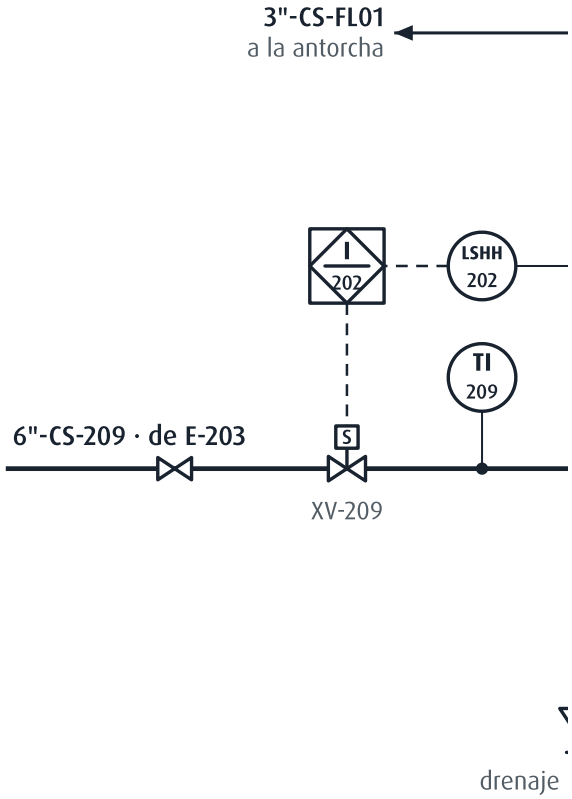
Del PFD al P&ID

El P&ID transforma el diseño conceptual del PFD en un documento constructivo completo. Mientras el PFD responde «¿qué equipos necesitamos y cómo se conectan?», el P&ID responde «¿cómo construimos, operamos y controlamos esta planta de forma segura?».

No es solo añadir detalles: es un cambio de audiencia y de propósito. El P&ID es el lenguaje que convierte ideas en realidad construible.

PFD | **P&ID**

Deslice de lado para verlo completo



El separador V-201 de la unidad de HDS en los dos niveles. En el PFD, tres corrientes numeradas y dos lazos resumidos (LC y PC); en el P&ID, cada instrumento con su tag, los bloqueos, el bypass, el drenaje y el enclavamiento I-202 por nivel muy alto. Cada símbolo es una instrucción precisa para quien construye y opera.

CUATRO CARAS DE UN MISMO DOCUMENTO

¿Qué es un P&ID?

Documento maestro

El documento más consultado durante toda la vida útil de la planta.

Carácter contractual

A diferencia del PFD, que es conceptual, el P&ID es contractual: los contratistas construyen exactamente lo que muestra.

Documento convergente

Donde convergen proceso (qué hacer), mecánica (cómo construir), instrumentación (cómo controlar) y seguridad (cómo proteger).

Evidencia legal

En disputas legales sobre accidentes, el P&ID es evidencia clave de si el diseño era inherentemente seguro.

CONTINUIDAD CON TRAZABILIDAD

Qué migra del PFD

El P&ID comienza donde termina el PFD: conserva toda la información esencial y la expande.

- Todos los equipos principales con sus códigos (R-201, V-201, P-201).
- Líneas de proceso principales con sus números.
- Condiciones de operación básicas (temperatura, presión, flujo).
- Topología general del proceso.

EL DETALLE SE REFINA

PFD: «P-201»

P&ID: «P-201 A/B, bombas centrífugas horizontales, 210 m^3/h @ 45 m, motor de 37 kW, 3600 rpm»

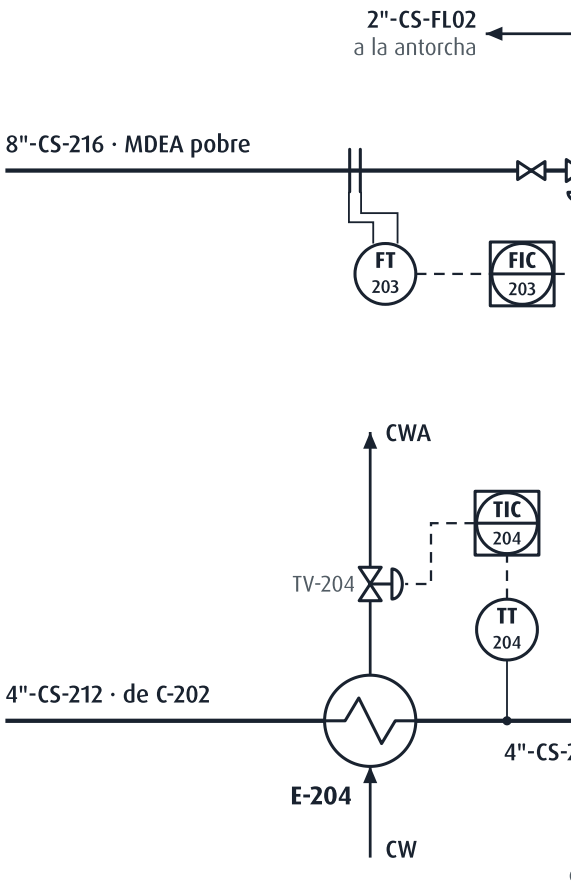
Trazabilidad: cualquier elemento del P&ID debe poder rastrearse hasta el PFD original.

LO QUE EL PFD NO MUESTRA

Nueva información crítica del P&ID

- **Instrumentación completa:** cada transmisor, controlador, válvula de control, alarma e interlock, con su tag y función.
- **Válvulas manuales:** bloqueo, check y alivio, con tipo específico (compuerta, globo, bola, mariposa).
- **Tuberías secundarias:** drenajes, venteos, bypasses, conexiones de servicios y tomas de muestra.
- **Especificaciones detalladas:** diámetro, schedule, material, rating, aislamiento e instalación.

Deslice de lado para verlo completo



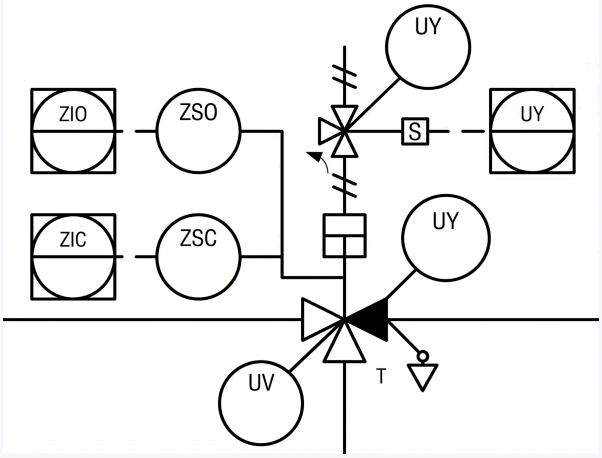
Un solo equipo concentra lazos de caudal, presión, nivel y temperatura, más su alivio de presión: la columna lavadora T-201 de la unidad de HDS, con sus alarmas, el analizador de H_2S, el bypass, el drenaje, la toma de muestra y la conexión de N_2.

NORMA ANSI/ISA-5.1-2024

Simbología de instrumentación

- **Círculo sin línea:** instrumento montado en campo.
- **Línea horizontal continua:** en la sala de control principal, al frente del panel o en la consola, a la vista del operador.
- **Doble línea horizontal:** en un panel auxiliar o local, también accesible al operador.
- **Línea horizontal discontinua:** en la sala de control, pero detrás del panel o dentro de un gabinete; el operador no lo ve en operación normal.
- **Círculo dentro de un cuadrado:** función del DCS, de pantalla y control compartidos, como ZIO y ZIC en la figura.
- **Primera letra:** variable medida (T, P, F, L).
- **Letras siguientes:** función (I=indicador, T=transmisor, C=controlador, V=válvula).

TIC-201 es un controlador indicador de temperatura, lazo 201. El instrumentista sabe qué instalar con solo ver el símbolo.



Cada burbuja codifica montaje y función; el tipo de trazo indica la naturaleza de la señal.

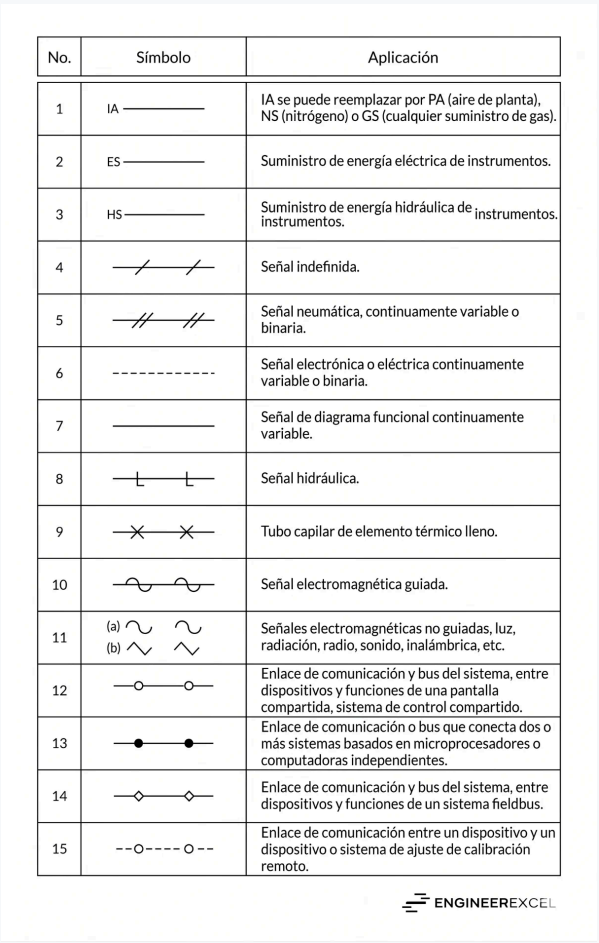
CÓMO VIAJA LA SEÑAL

Líneas de señal en el P&ID

El tipo de trazo distingue la naturaleza de cada conexión entre instrumentos:

- **Doble raya:** señal neumática.
- **Línea segmentada:** señal electrónica o eléctrica.
- **Línea con cruces:** tubo capilar de elemento térmico.
- **Círculos sobre la línea:** enlaces de comunicación y bus de datos (DCS, fieldbus).

Distinguir la señal evita errores de cableado y de instalación neumática.



No.	Símbolo	Aplicación
1	IA	IA se puede reemplazar por PA (aire de planta), NS (nitrógeno) o GS (cualquier suministro de gas).
2	ES	Suministro de energía eléctrica de instrumentos.
3	HS	Suministro de energía hidráulica de instrumentos. instrumentos.
4		Señal indefinida.
5		Señal neumática, continuamente variable o binaria.
6		Señal electrónica o eléctrica continuamente variable o binaria.
7		Señal de diagrama funcional continuamente variable.
8		Señal hidráulica.
9		Tubo capilar de elemento térmico lleno.
10		Señal electromagnética guiada.
11	(a) (b)	Señales electromagnéticas no guiadas, luz, radiación, radio, sonido, inalámbrica, etc.
12		Enlace de comunicación y bus del sistema, entre dispositivos y funciones de una pantalla compartida, sistema de control compartido.
13		Enlace de comunicación o bus que conecta dos o más sistemas basados en microprocesadores o computadoras independientes.
14		Enlace de comunicación y bus del sistema, entre dispositivos y funciones de un sistema fieldbus.
15		Enlace de comunicación entre un dispositivo y un dispositivo o sistema de ajuste de calibración remoto.

ENGINEEREXCEL

Tabla ISA de líneas de instrumento y señal.

IDENTIFICACIÓN ÚNICA

Sistema de tags

Instrumentos · XMY-###

- **X** variable medida (T, P, F, L)
- **M** modificador opcional, justo después de la primera letra (D = diferencial: PDT, PDI)
- **Y** una o más funciones (TI, PT, FIC)
- **###** número único de lazo
- **A** sufijo para varios elementos iguales del lazo

Ejemplo: TIC-201 · PDI-204

Equipos · X-###Y

- **X** tipo de equipo (P, V, E, R, T, C)
- **###** área y número secuencial (201: área 200, equipo 01)
- **Y** sufijo para redundantes (A, B)

Ejemplo: P-201 A

Válvulas · XV-###

- **X** tipo (HV = manual, XV = todo o nada)
- **###** número único, con el área al frente
- Las de control y las de alivio llevan las letras y el número de su lazo: FV-201, PSV-201

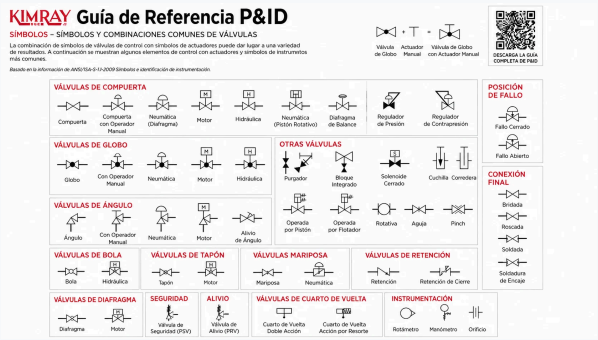
Ejemplo: XV-209

La consistencia es crítica: estos tags aparecen en P&ID, planos eléctricos, órdenes de compra, etiquetas físicas y sistemas de mantenimiento **durante décadas.**

SELECCIÓN Y REPRESENTACIÓN

Válvulas: tipos y representación

- **Compuerta:** on/off en líneas grandes.
- **Globo:** para regulación manual.
- **Bola:** cuarto de vuelta rápido. **Mariposa:** líneas grandes con espacio limitado.
- **Check:** previene contraflujo, crítica después de bombas.
- **PSV:** protege contra sobrepresión, dimensionada por API 520.
- **Control:** modula el flujo según la señal del controlador.



Guía de símbolos de válvulas y actuadores de Kimray ↗, basada en ANSI/ISA-5.1-2009 (la guía la cita como «ANSI/ISA-S-1.1»). El P&ID muestra tipo, orientación y accesibilidad.

EL MISMO EQUIPO, DOS NIVELES

PFD frente a P&ID: una bomba

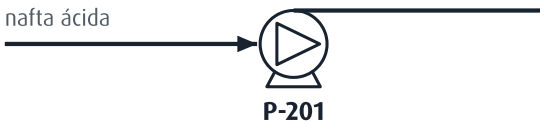
En el PFD, P-201 es un círculo con triángulo, una línea de entrada y otra de salida, quizá «37 kW» como dato básico. En el P&ID, esa misma bomba se vuelve un sistema de 15 o más componentes:

- P-201 A y B: una opera y la otra queda de respaldo. Cada una lleva un filtro Y en la succión con su indicador de presión diferencial (PDI-204, PDI-205); en el arranque se agrega un filtro temporal.
- Válvulas de bloqueo en la succión y en la descarga, una check en cada descarga y un manómetro local antes de ella (PI-202, PI-203).
- El lazo de caudal 201 con su válvula de control FV-201 y su bypass, más drenajes y venteos.

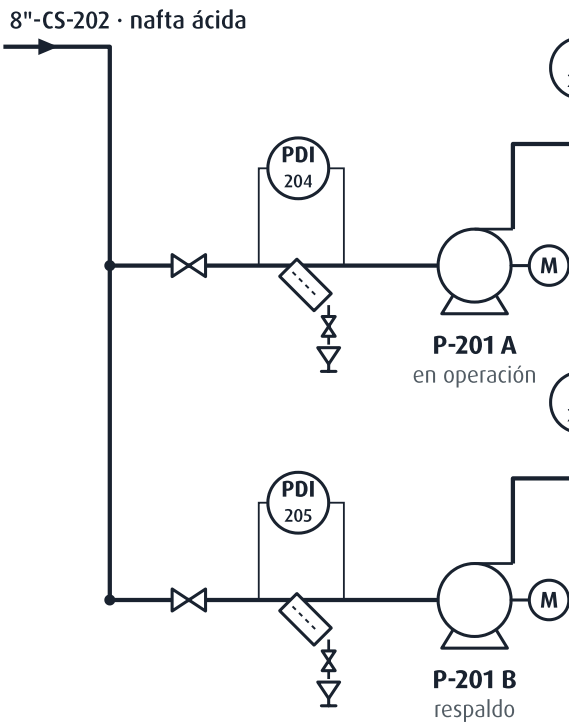
Esta expansión ocurre para CADA elemento del PFD.

Deslice de lado para verlo completo

EN EL PFD



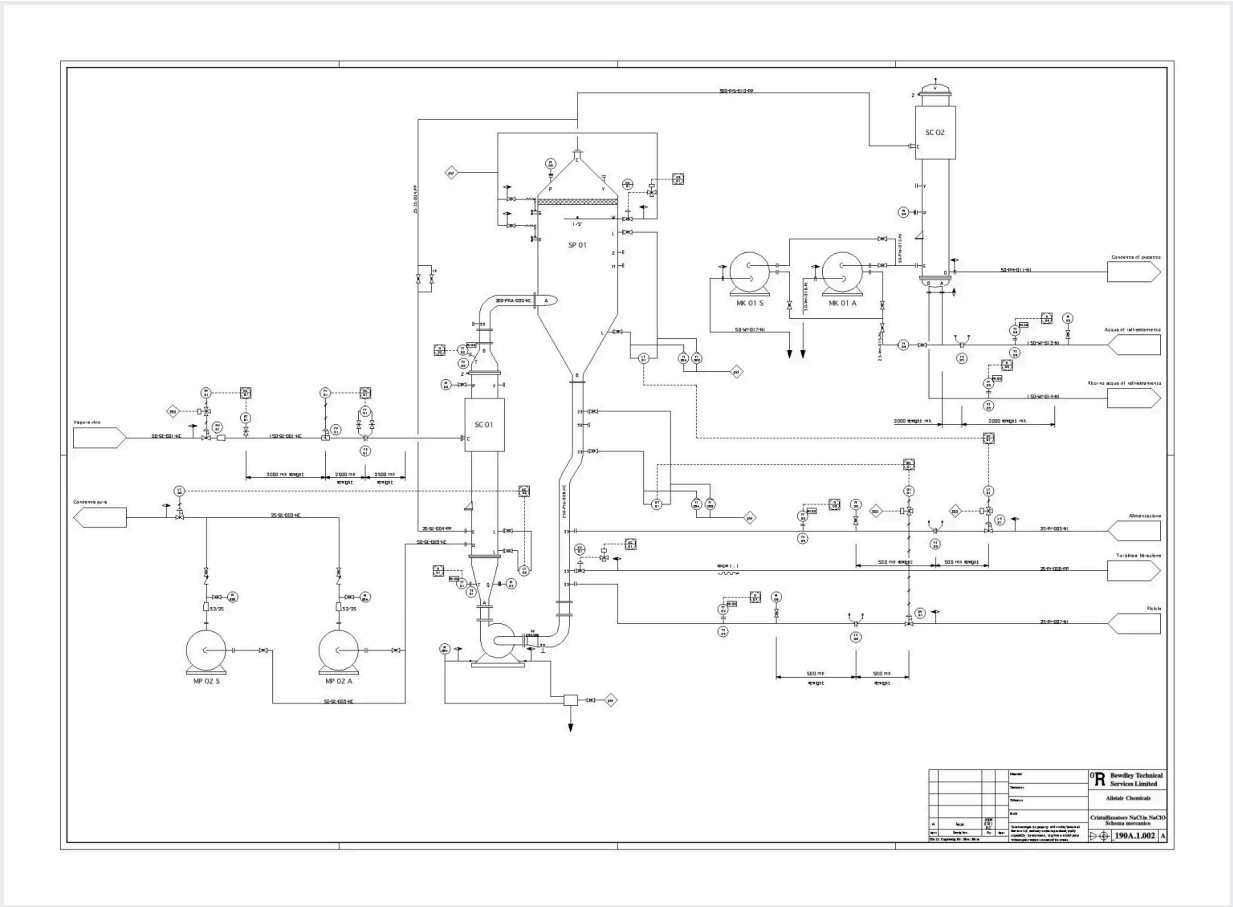
EN EL P&ID



La bomba de alimento de nafta de la unidad de HDS: arriba como se dibuja en el PFD, abajo en el P&ID. Haga clic para ampliar.

100 % DEL DETALLE

Así se ve un P&ID terminado



P&ID mecánico de un cristalizador industrial: hasta la última válvula, dren e instrumento queda especificado. Haga clic para ampliar y recorrer el detalle.

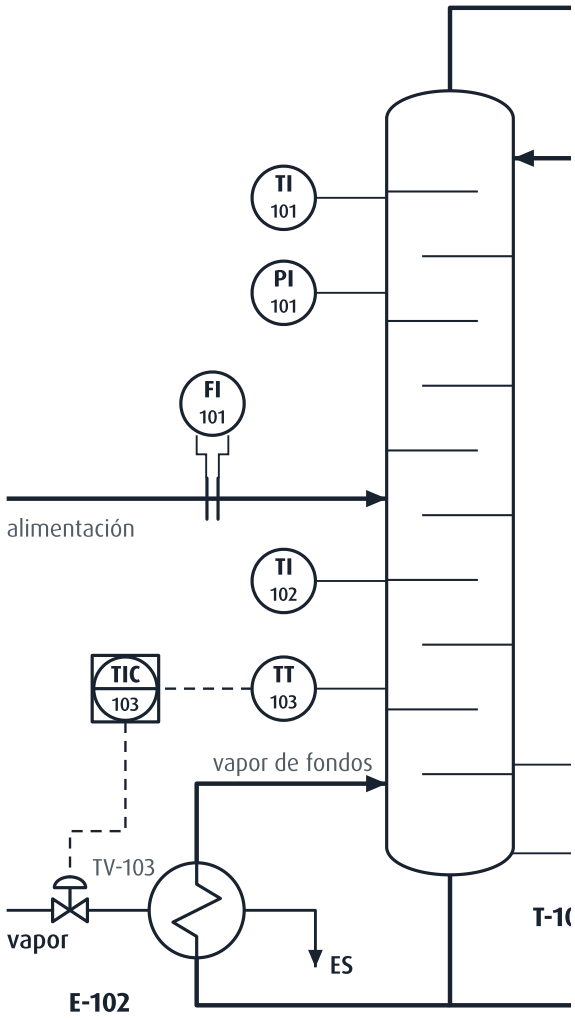
CASO APLICADO: SEPARACIÓN

Instrumentación de un destilador

Una columna de destilación muestra cómo el control se distribuye por todo el equipo:

- **Temperatura (TI-101 y TI-102):** en la cabeza y en la zona de alimentación, para vigilar el perfil térmico.
- **Presión (PI-101):** en la cabeza, variable que fija el equilibrio de separación.
- **Nivel (LT y LIC):** en el fondo y en el tambor de reflujo, contra vaciado o inundación. LIC-101 mueve la válvula de fondos y LIC-102, la del destilado.
- **Caudal (FI y FIC):** en alimentación, reflujo, destilado y fondos, para cerrar los balances. El reflujo lleva su propio lazo, FIC-102.
- **Reflujo y rehervidor:** la válvula de vapor TV-103 regula el calor del rehervidor según la temperatura del agotamiento (TIC-103).

Deslice de lado para verlo completo



La unidad de HDS no tiene columna de destilación, así que el ejemplo es una columna genérica, T-101 (área 100), con su condensador E-101, el tambor de reflujo V-101 y el rehervidor E-102. Indicadores y lazos llevan los tags de ISA-5.1.

IDENTIFICACIÓN DE CADA TUBERÍA

Especificación de líneas

Cada línea lleva un código alfanumérico que la describe por completo, igual que un tag identifica a un equipo o a un instrumento.

El código viaja con la línea en planos, listas de materiales y en la propia tubería instalada.

El curso usa la forma corta diámetro, material y número (4"-CS-201). La industria agrega el servicio, la clase de tubería y el aislamiento, como en el código de la derecha.

6"-P-2015-A1A-IH

6"
Diámetro nominal (NPS 6, DN 150)

P
Servicio: proceso

2015
Número único de línea: el 2 indica el área 200

A1A
Clase de tubería: material, clase de presión de las bridas y sobreespesor de corrosión

IH
Aislamiento de conservación de calor

Ejemplos de la unidad de HDS en la forma corta:
6"-CS-209 (efluente de E-203 a V-201, acero al carbono) · 4"-CS-210 (nafta dulce del fondo de V-201, acero al carbono).

LAZO DE REALIMENTACIÓN

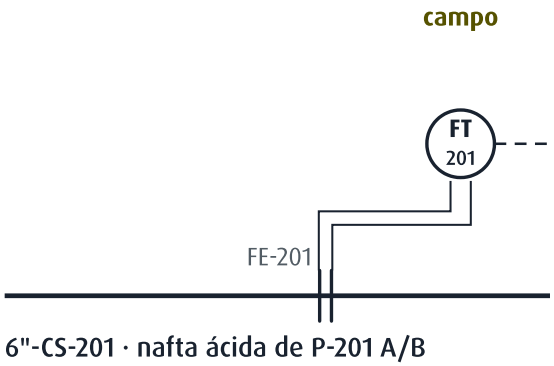
Lazo de control de caudal

- **FE-201:** placa de orificio, el elemento primario que mide el caudal de nafta.
- **FT-201:** transmisor en campo que envía la señal de 4-20 mA al controlador.
- **FIC-201:** controlador PI en el DCS que genera la señal correctiva.
- **FY-201 (I/P):** convertidor de corriente a aire que acciona la válvula neumática.
- **FV-201:** válvula de control que regula el paso de nafta según el controlador.

El P&ID dibuja con claridad la señal eléctrica, la transmisión neumática y la dirección del flujo.

FE-201 | FT-201 | FIC-201 | FY-201 | FV-201 | Todo

Deslice de lado para verlo completo



Señal eléctrica de 4-20 mA en trazo discontinuo; sei

Lazo de caudal 201 de la alimentación de nafta, el mismo del Manual de diagramas. Pulse cada tag para seguir la señal.

LAZO DE REALIMENTACIÓN · TEMPERATURA

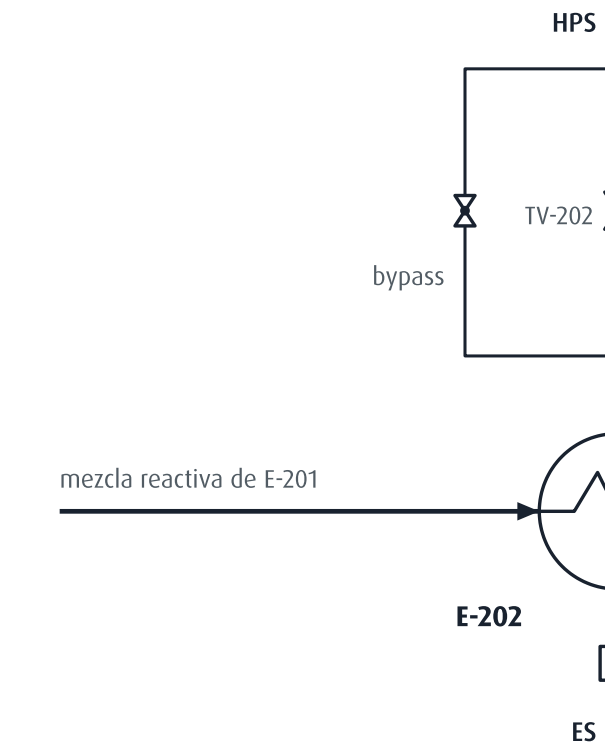
Lazo de control de temperatura

Sobre el calentador E-202 (E es la letra de Turton para los intercambiadores), el lazo mantiene en 249 °C la mezcla reactiva que sale hacia C-201:

- **TE-202:** elemento que mide la temperatura del producto a la salida, dentro de un termopozo.
- **TIT-202:** transmisor indicador que envía la señal de temperatura.
- **TIC-202:** controlador en el DCS que la compara con el set point y genera la corrección.
- **TV-202:** válvula de control que regula el vapor de alta presión (HPS), el caloportador que entra al intercambiador. La mueve el convertidor TY-202.

Si la temperatura de salida baja, el TIC-202 abre TV-202 y admite más vapor; si sube, la cierra.

Deslice de lado para verlo completo



Lazo de temperatura 202 sobre E-202: el vapor entra por arriba con su estación de control y el condensado sale por la trampa hacia el retorno ES.

CUANDO EL LAZO DEBE FALLAR BIEN

Confiabilidad y seguridad de los lazos

Redundancia

Instrumentos duplicados

Redundancia instrumental para evitar interrupciones imprevistas del proceso.

Interlocks

Acción automática

Toman acciones automáticas ante situaciones críticas: cierre inmediato o apertura completa.

Configuración

Procesos estables

Arreglos específicos que mantienen el proceso seguro y estable ante perturbaciones.

SABIDURÍA OPERACIONAL ACUMULADA

Notas y detalles especiales

Instrucciones operativas

«MANTENER PENDIENTE 1 % HACIA V-201» asegura el drenaje completo.

«NO OPERAR HV-201 CON P-201 EN MARCHA» previene el golpe de ariete.

Seguridad en mantenimiento

«BRIDA EN OCHO NORMALMENTE INSTALADA» indica aislamiento positivo.

«PURGAR CON N_2 ANTES DE MANTENIMIENTO» salva vidas.

Previsión futura

«CONEXIÓN FUTURA PARA RECIPIENTE V-205» anticipa la expansión.

«INSTALAR CHECK LO MÁS CERCA POSIBLE A LA BOMBA» previene el contraflujo.

Estas notas resultan de experiencia dolorosa en plantas similares. Ignorarlas garantiza repetir errores costosos: **el P&ID es el repositorio de la sabiduría operacional acumulada.**

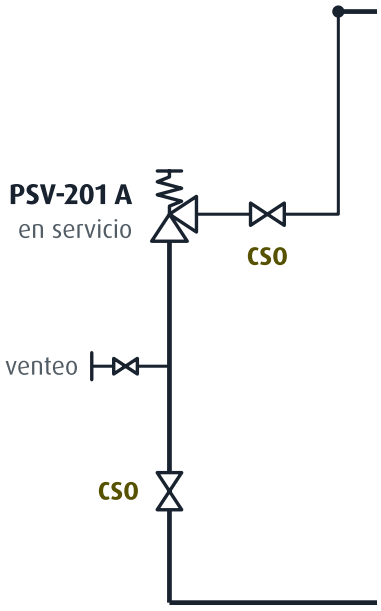
LA SEGURIDAD SE DISEÑA, NO SE AÑADE

Seguridad integrada en el P&ID

- **Alivio de presión:** PSV dimensionada para el peor caso creíble.
- **Sistemas de emergencia:** duchas, lavaojos y estaciones de alarma.
- **Venteos y drenajes:** ubicados para purgar bolsas de gas o líquido.
- **Instrumentación SIL:** lazos críticos con nivel de integridad certificado.
- **Barreras físicas:** diques para la contención de derrames.

Un P&ID bien hecho permite un HAZOP sistemático: identificar modos de falla y salvaguardas antes de construir.

Deslice de lado para verlo completo



Alivio de V-201 con PSV redundantes: PSV-201 A en servicio, con sus bloqueos sellados abiertos (CSO, del inglés *car sealed open*), y PSV-201 B de repuesto, aislada con bloqueos sellados cerrados (CSC). Venteos para despresurizar antes de retirar una válvula, bypass manual sellado cerrado y carrete desmontable en la entrada.

EL SALTO FINAL

Diferencias críticas: PFD frente a P&ID

	PFD	P&ID
Audiencia y propósito	Ingenieros de proceso haciendo cálculos.	Constructores, operadores y mantenimiento.
Completitud	Solo los equipos principales (60-70%).	100%, hasta la última válvula de drenaje.
Estatus legal	Guía de diseño revisable.	

P&ID

Documento contractual vinculante.

Evolución
PFD Estable tras el diseño básico.
P&ID Evoluciona hasta el desmantelamiento.

Costo de error
PFD Requiere recálculo.
P&ID Puede significar reconstrucción física.

PARA RECORDAR

En el P&ID la seguridad se diseña dentro del proceso, no se añade después: es donde las ideas se vuelven una planta construible.

A trabajar

En el Taller 1 se practica el P&ID: instrumente, proteja y especifique cada línea. El entregable del proyecto es el PFD completo.